Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)
Кафедра ФиПМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

по дисциплине «Операционные системы»

на тему:

«Настройка FTP-сервера. Удаленное управление операционной системой. Веб-сервер.»

Выполнил:
ст. группы ИТ-124
Горностаев А.А.
Принял:
ассистент каф. ФиПМ
Болачков А. В.

Владимир 2026

Цель работы.
Изучить основы удаленного управления в Linux Ubuntu.

Постановка задачи.
Задачи работы:

- Произвести настройки ftp-сервера;
- Настройки и использование защищенного терминала ssh;
- Получить основные сведения о протоколе Telnet;
- Установить и настроить веб-сервер Apache.

Задание к лабораторной

1. На виртуальной машине с Ubuntu разверните ftp-сервер;

2. Разрешите анонимный доступ для всех пользователей на данный ftp-сервер. Проверьте работу ftp-сервера с данной конфигурацией с вашей основной операционной системы;

3. Настройте разграничение прав доступа к определенным каталогам пользователей на ftp-сервере. Проверьте работу ftp-сервера с данной конфигурацией с вашей основной операционной системы;

4. Настройте смешанный режим доступа анонимных и зарегистрированных пользователей. Проверьте работу ftp-сервера с данной конфигурацией с вашей основной операционной системы;

5. Установите ssh-сервер на вашу операционную систему Linux. Настройте ssh с точки зрения безопасности;

6. На вашей основной операционной системе установите ssh-клиент (если основная операционная система Linux) или pytty (если основная операционная система Windows). Проверьте работу ssh, настроив клиент соответствующим образом;

7. Установить веб сервер на Linux Ubuntu;

8. Создайте простую html-страничку. Разместите её на веб-сервере по веб-адресам: work.my и www.work.my

Теоретическая часть

Настройка ftp-сервера

FTP (англ. File Transfer Protocol - протокол передачи файлов) - протокол, предназначенный для передачи файлов в сетях передачи данных. FTP позволяет подключаться к серверам FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер; кроме того, возможен режим передачи файлов между серверами.

FTP является одним из старейших прикладных протоколов, появившимся задолго до HTTP, в 1971 году. Он и сегодня широко используется для распространения программного обеспечения и доступа к удалённым хостам. Протокол FTP относится к протоколам прикладного уровня и для передачи данных использует транспортный протокол TCP. Команды и данные, в отличие от большинства других протоколов, передаются по разным портам. Исходящий порт 20, открываемый на стороне сервера, используется для передачи данных, порт 21 для передачи команд. Порт для приема данных клиентом определяется в диалоге согласования. В случае, если передача файла была прервана по каким-либо причинам, протокол предусматривает средства для докачки файла, что бывает очень удобно при передаче больших

файлов.

Vsftpd (Very Secure FTP Daemon или Очень Защищенный FTP Демон) является одним из самых простых в конфигурировании и наиболее часто используемым FTP сервером. Vsftpd обслуживает ftp серверы debian, redhat, ubuntu и прочих крупных компаний. Благодаря предельной простоте настройки, поднятие ftp сервера с помощью vsftpd редко занимает более 5 - 10 минут.

В данной лабораторной работе предполагается показать принцип создания файлового сервера, на который все пользователи смогут складывать файлы, удалять их, создавать директории и т.д.

Установка vsftpd

Установка vsftpd приведена на рис. 4.1. Перед установкой необходимо проверить, что есть соединение с Internet.

```
work@work:~$ sudo apt-get install vsftpd
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
```

Рис. 4.1. Установка ftp

Настройка vsftpd Конфигурирование vsftpd осуществляется редактированием файла /etc /vsftpd.conf (Рис. 4.2). Комментариев (при минимальном знании

английского) обычно достаточно, чтобы разобраться что к чему: - anon_root - директория для анонимных пользователей (/var/ftp/ по умолчанию в большинстве дистрибутивов); - anonymous_enable - разрешить доступ анонимным пользователям; - local_enable - разрешить доступ локальным пользователям; - write_enable - разрешить запись; - anon_upload_enable - разрешить запись анонимным пользователям Таким образом, можно отредактировать эти записи в конфиге следующим образом (не стоит удалять остальные опции, если вы не знаете, что они делают):

```
#возможность работы в автономном режиме
listen=YES
#позволяем анонимных пользователей, учетки
anonymous и ftp являются синонимами
anonymous_enable=YES
#разрешаем локальных пользователей (локальные
пользователи - это те, которые

#зарегестрированы в системе, то есть на них есть
учетные записи)
local_enable=YES
#разрешаем любые формы записи на FTP сервер
write_enable=YES
#разрешаем анонимным пользователям upload
anon_upload_enable=YES
#разрешаем анонимным пользователям создавать
директории
anon_mkdir_write_enable=YES
#разрешаем анонимным пользователям
переименовывать файлы
anon_other_write_enable=YES
#у анонимов пароль спрашивать не будем
no_anon_password=YES

#директория для доступа анонимных пользователей
(если пользователь присутствует)
anon_root=/home/ftp/
#разрешаем соединение по 20 порту
connect_from_port_20=YES
#поддержка древних FTP клиентов
async_abor_enable=YES
#используем родное время, а не GMT
use_localtime=YES
#небольшое приветствие
ftpd_banner=Hello! We come in peace!
#возможность работы как фоновый процесс
background=YES
# Должны ли пользователи находится только в своих
директориях
YES/NO chroot_local_user=YES
```

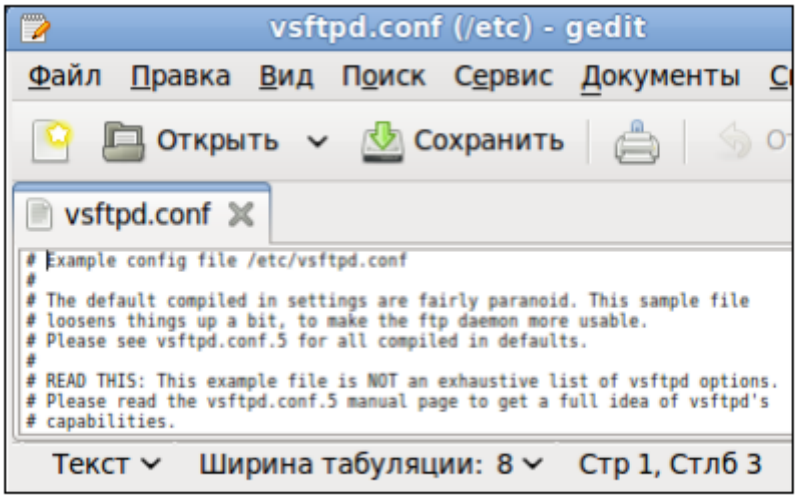

Рис. 4.2. Файл конфигурации ftp

Telnet

TELNET (англ. TErminaL NETwork) - сетевой протокол для реализации текстового интерфейса по сети (в современной форме - при помощи транспорта TCP). Название «telnet» имеют также некоторые утилиты, реализующие клиентскую часть протокола. Современный стандарт протокола описан в RFC 854. Выполняет функции протокола прикладного уровня модели OSI. Назначение протокола TELNET в предоставлении достаточно общего, двунаправленного, восьмибитного байт ориентированного средства связи. Его основная задача заключается в том, чтобы позволить терминальным устройствам и терминальным процессам взаимодействовать друг с другом. Предполагается, что этот протокол может быть использован для связи вида терминал-терминал («связывание») или для связи процесс-процесс («распределенные вычисления»). В протоколе не предусмотрено использование ни шифрования, ни проверки подлинности данных. Поэтому он уязвим для любого вида атак, к которым уязвим его транспорт, то есть протокол TCP. Для функциональности удалённого доступа к системе в настоящее время применяется сетевой протокол SSH (особенно его версия 2), при создании которого упор делался именно на вопросы безопасности. Так что следует иметь в виду, что сессия Telnet весьма беззащитна, если только не осуществляется в полностью контролируемой сети или с применением защиты на сетевом уровне (различные реализации виртуальных частных сетей). По причине ненадёжности от Telnet как средства управления операционными системами давно отказались.

Сетевой протокол ssh

SSH - это специальный сетевой протокол, позволяющий получать удаленный доступ к компьютеру с большой степенью безопасности соединения.

В основном, ssh реализован в виде двух приложений – ssh-сервера и ssh-клиента. В Ubuntu используется свободная реализация клиента и сервера ssh - OpenSSH. При подключении клиент проходит процедуру авторизации у сервера и между ними устанавливается зашифрованное соединение. OpenSSH сервер может работать как с протоколом ssh1, так и с протоколом ssh2. В настоящее время протокол ssh1 считается небезопасным, поэтому его использование крайне не рекомендуется.

Установить OpenSSH можно так:

```
work@work:~$ sudo aptitude install ssh
```

Рис. 4.3. Установка OpenSSH

Метапакет ssh содержит в себе и клиент и сервер, при этом скорее всего будет установлен только сервер, т. к. клиент часто бывает установлен в Ubuntu по умолчанию. SSH сервер автоматически прописывается в автозагрузку при установке. Управлять его запуском/остановкой или перезапуском можно при помощи команд:

sudo service ssh stop|start|restart

Основным файлом конфигурации ssh-сервера является файл /etc/ssh/sshd_config, который должен быть доступным для чтения/редактирования только суперпользователю. После каждого изменения этого файла необходимо перезапустить ssh-сервер для применения изменений. Сам по себе, неправильно настроенный ssh сервер - огромная уязвимость в безопасности системы, т. к. у возможного злоумышленника есть возможность получить практически неограниченный доступ к системе. Помимо этого, у sshd есть много дополнительных полезных опций, которые желательно включить для повышения удобства работы и безопасности. Для правильной настройки ssh с точки зрения безопасности необходимо отредактировать всего семь параметров:

1. PermitRootLogin – отключение возможности авторизации под суперпользователем;

2. AllowUsers, AllowGroups - предоставление доступа только указанным пользователям или группам;

3. DenyUsers, DenyGroups - блокировка доступа определенным пользователям или группам;

4. Port - изменение порта SSHD;

5. LoginGraceTime - изменение времени ожидания авторизации;

6. ListenAddress - ограничение авторизации по интерфейсу;

7. ClientAliveInterval - рассоединение при отсутствии активности в шелле. Сменить стандартный порт (22) на котором слушает sshd. Это связано с тем, что многочисленные сетевые сканеры постоянно пытаются соединиться с 22-м портом и как минимум получить доступ путем перебора логинов/паролей из своей базы. Даже если у вас и отключена парольная аутентификация - эти попытки сильно засоряют журналы и (в большом количестве) могут негативно повлиять на скорость работы ssh-сервера. Если же вы по какой либо причине не желаете изменить стандартный порт вы можете использовать как различные внешние утилиты для борьбы брутфорсерами, например fail2ban, так и встроенные, такие как MaxStartups. По умолчанию root-доступ разрешен. Это означает, что клиент при подключении в качестве пользователя может указать root, и во многих случаях получить контроль над системой. При условии, что по умолчанию в Ubuntu пользователь, добавленный при установке системы имеет возможность решать все административные задачи через sudo, создавать возможность root доступа к системе как минимум странно. Рекомендуется отключить эту опцию совсем.

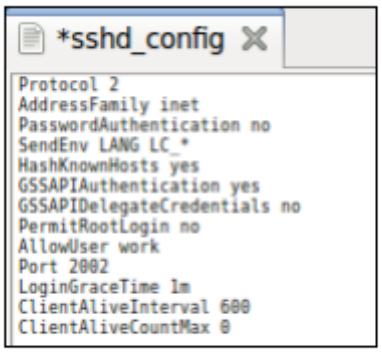

Рис. 4.4. Файл конфигурации ssh

Разрешенная по умолчанию парольная аутентификация является практически самым примитивным способом авторизации в ssh. С одной стороны это упрощает конфигурацию и подключение новых пользователей (пользователю достаточно знать свой системный логин/пароль), с другой стороны пароль всегда можно подобрать, а пользователи часто пренебрегают созданием сложных и длинных паролей. Специальные боты постоянно сканируют доступные из интернета ssh сервера и пытаются авторизоваться на них путем перебора логинов/паролей из своей базы. Настоятельно не рекомендуется использовать парольную аутентификацию. Как уже было сказано, ssh может работать с протоколами ssh1 и ssh2. При этом использование небезопасного ssh1 крайне не рекомендуется. В конечном итоге файл конфигурации должен выглядеть так, как на рис. 4.4. Для удаленного доступа с операционной системы Windows необходимо установить на ней специальный клиент – putty (рис 4.5).

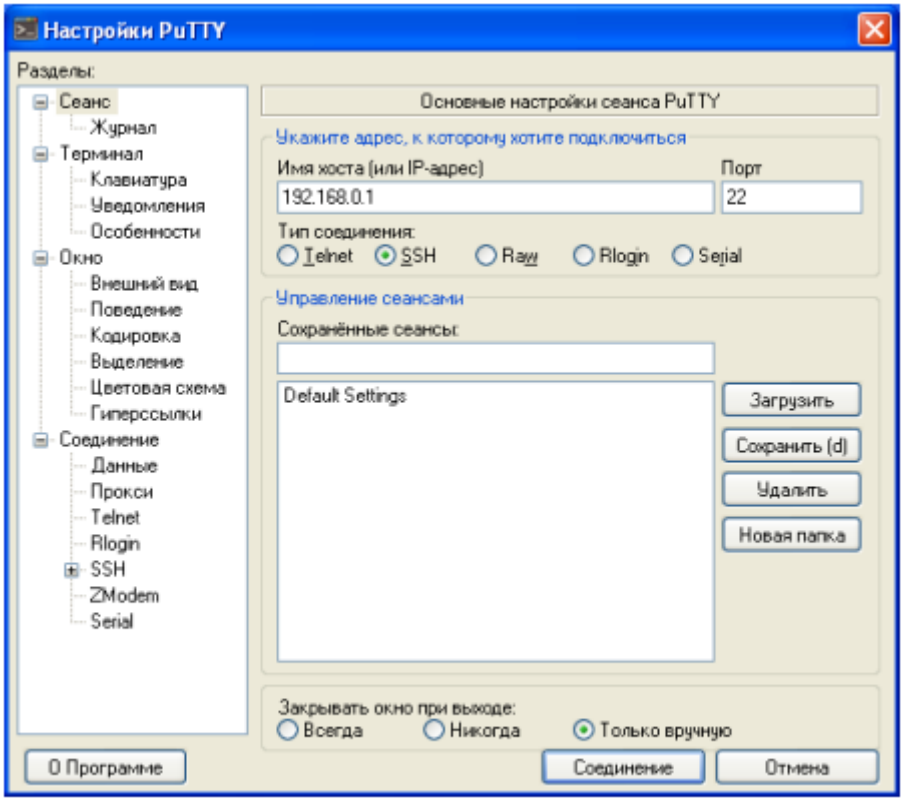

Рис. 4.5. PuTTy

Для настройки сессии введите IP хоста (192.168.0.1). Так же настройте кодировку в пункте Translation, поменяв её на UTF-8.

Веб-сервер

Apache HTTP-сервер – свободный веб-сервер. Apache является кроссплатформенным программным обеспечением, поддерживает операционные системы Linux, BSD, Mac OS, Microsoft Windows, Novell NetWare, BeOS.

Основными достоинствами Apache считаются надёжность и гибкость конфигурации. Он позволяет подключать внешние модули для предоставления данных, использовать СУБД для аутентификации пользователей, модифицировать сообщения об ошибках и т. д. Поддерживает IPv6.

Для установки apache2 введите команду, представленную на рис. 4.6.

```
work@work:~$ sudo apt-get install apache2
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
```

Рис. 4.6. Установка apache2

Файлы конфигурации Apache2 находятся в директории: /etc/apache2:

- conf.d/

- sites-available/
- sites-enabled/
- mods-available/
- mods-enabled/
- apache2.conf
- envvars
- httpd.conf
- ports.conf

В Ubuntu основным файлом настройки Apache2 является apache2.conf. Он играет роль системного файла, в котором собраны основные и самые важные настройки сервера. Файл httpd.conf - пустой и предназначен для добавления дополнительных настроек, он включен в основной файл настройки apache2.conf В файле envvars описаны переменные среды, необходимые для функционирования Apache-сервера. В ports.conf вынесены настройки портов на которые можно будет подключиться к серверу или конкретному сайту на нем. В папке conf.d находятся дополнительные конфигурационные файлы. Для описания всех доступных сайтов используется папка sitesavailable в которой расположены файлы с описанием виртуальных хостов - VirtualHosts, опубликованные же сайты находятся в папке sites-enabled в виде ссылок на файлы доступных сайтов из папки sitesavailable. Таким же образом в папках mods-available и mods-enabled настраивается доступность модулей используемых сервером.

Теперь необходимо подготовить компьютер к работе вебсервера. Прежде всего необходимо создать единую папку для всех сайтов, которые будут там размещаться, например /home/user/www. Лучшее место для такой папки это домашний каталог пользователя. Далее в этой папке необходимо создать папку сайта. Например, /home/user/www/site1. И в эту папку кинуть файлы сайта. Следующая команда (рис. 4.7) создает запись виртуального хостинга копируя стандартную запись из файла конфигурирования Apache:

```
work@work:~$ sudo cp /etc/apache2/sites-availab
le/default /etc/apache2/sites-available/site1
```

Рис. 4.7. Копирование файла конфигурации

Теперь необходимо отредактировать файл, который находится в директории /etc/apache2/sites-available/site1. Необходимо настроить имя сервера, URL сервера и директорию, по которой находятся файлы сайта. После настроек файл конфигурации должен выглядеть, например, так, как на рис. 4.8

```
*site1
<VirtualHost *:80>
        ServerName site1
        ServerAlias site1.my www.site1.my
        DocumentRoot /home/work/www/site1
</VirtualHost>
```

Рис. 4.8. Файл конфигурации сайта site1

Теперь необходимо как-то научить операционную систему распознавать домен .my. Для этого достаточно прописать необходимые строки в файле /etc/hosts, например так, как на рис. 4.9.

```
*host
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 work
127.0.1.2 site1.my www.site1.my
```

Рис. 4.9. Редактирование файла hosts

Для начала необходимо разместить ссылку на VirtualHost в папку sites-enabled, и перечитать конфигурацию сервера Apache. Для создания ссылки можно выполнить такую команду и перечитать параметры (рис. 4.10). После этого ваш сайт, файлы которого размещаются в директории /home/user/www/site1 будет отображаться в браузере по адресу: site1.my или www.site1.my.

```
work@work:~$ sudo a2ensite site1
Site site1 already enabled
work@work:~$ sudo /etc/init.d/apache2 reload
 * Reloading web server config apache2
apache2: Could not reliably determine the serve
r's fully qualified domain name, using 127.0.1.
1 for ServerName
                                          [ OK ]
```

Рис. 4.10. Активация сайта

Практическая часть

Установка vsftpd (Very Secure File Transfer Protocol Daemon). Перед установкой необходимо проверить, что есть соединение с Internet (sudo lshw -c network).

```
alexander@alexander-PC:~$ sudo apt-get install vsftpd
[sudo] пароль для alexander:
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
```

Рисунок 1 — установка vsftpd

Конфигурирование vsftpd осуществляется редактированием файла /etc /vsftpd.conf

```
  GNU nano 7.2
# Example config file /etc/vsftpd.conf
#
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
#
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
#
# Run standalone?  vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=YES
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=NO
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=YES
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
```

Рисунок 2.1 — конфигурация vsftpd

Возможность работы в автономном режиме listen=YES

Отключаем IPv6 listen_ipv6=NO

Меняем анонимное подключение YES и локальное подключение YES

```
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
anon_upload_enable=YES
#
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
anon_mkdir_write_enable=YES

anon_root=/srv/ftp
#
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
#
# If enabled, vsftpd will display directory listings with the time
# in  your  local  time  zone.  The default is to display GMT. The
# times returned by the MDTM FTP command are also affected by this
# option.
use_localtime=YES
#
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
```

Рисунок 2.2 — конфигурация vsftpd

write_enable=YES — запись разрешена

local_umask=022 — права доступа: 755 для папок, 644 для файлов

anon_upload_enable=YES — разрешаем анонимным пользователям загрузку

anon_mkdir_write_enable=YES — разрешаем анонимным пользователям создавать директории

anon_root=/srv/ftp — директория для доступа анонимных пользователей

dirmessage_enable=YES — Включает отображение сообщений при входе в директории

use_localtime=YES — используем локальное время а не GMT

xferlog_enable=YES — разрешаем логи

```
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
#
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
#
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
```

Рисунок 2.3 — конфигурация vsftpd

connect_from_port_20=YES — Обеспечивает, что PORT-соединения (активный режим FTP) исходят из порта 20 (стандартный порт для передачи данных FTP).

```
#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
utf8_filesystem=YES


^G Справка    ^O Записать   ^W Поиск     ^K Вырезать   ^T Выполнить
^X Выход      ^R ЧитФайл    ^\ Замена    ^U Вставить   ^J Выровнять
```

Рисунок 2.4 — конфигурация vsftpd

Не все файлы могут передаваться из-за странных символов в их названиях, для того чтобы это исправить раскоментируем строку utf8_filesystem=YES (обычно находится в конце файла) и изменить с NO на YES.

Добаляем пользователя ftpuser:

```
alexander@alexander-PC:/$ sudo useradd -m -s /bin/bash ftpuser
alexander@alexander-PC:/$ sudo passwd ftpuser
```

Рисунок 3 — Добавление пользователя

пароль: wasdfghj

```
alexander@alexander-PC:/$ sudo mkdir -p /home/ftpuser
alexander@alexander-PC:/$ sudo chown ftpuser:ftpuser /home/ftpuser
```

Рисунок 4 — Создание директории для ftpuser

Перезапускаем сервер и проверяем его статус

```
alexander@alexander-PC:/$ sudo systemctl restart vsftpd
alexander@alexander-PC:/$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: e>
     Active: active (running) since Sun 2026-03-22 15:44:57 MSK; 7s ago
    Process: 39535 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exite>
   Main PID: 39539 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 18286)
     Memory: 704.0K (peak: 1.8M)
        CPU: 17ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─39539 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

мар 22 15:44:57 alexander-PC systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP s>
мар 22 15:44:57 alexander-PC systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP se>
```

Рисунок 5 — Проверка статуса vsftpd

Заходим под пользователем ftpuser

```
alexander@alexander-PC:~$ ftp localhost
Connected to localhost.
220 Welcome to blah FTP service.
Name (localhost:alexander): ftpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||35717|)
150 Here comes the directory listing.
drwx------    4 3001     3001         4096 Mar 22 16:05 snap
drwxr-xr-x    2 3001     3001         4096 Mar 22 16:04 Видео
drwxr-xr-x    2 3001     3001         4096 Mar 22 16:04 Документы
drwxr-xr-x    2 3001     3001         4096 Mar 22 16:04 Загрузки
drwxr-xr-x    2 3001     3001         4096 Mar 22 16:04 Изображения
drwxr-xr-x    2 3001     3001         4096 Mar 22 16:04 Музыка
drwxr-xr-x    2 3001     3001         4096 Mar 22 16:04 Общедоступные
drwxr-xr-x    2 3001     3001         4096 Mar 22 16:04 Рабочий стол
drwxr-xr-x    2 3001     3001         4096 Mar 22 16:04 Шаблоны
226 Directory send OK.
```

Рисунок 6 — Проверка ftp-сервера

```
alexander@alexander-PC:~$ echo "This is a test file" > test.txt
alexander@alexander-PC:~$ cat test.txt
This is a test file
alexander@alexander-PC:~$ ftp localhost
Connected to localhost.
220 Welcome to blah FTP service.
Name (localhost:alexander): anonymous
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd uploads
250 Directory successfully changed.
ftp> put test.txt
local: test.txt remote: test.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||58090|)
150 Ok to send data.
100% |***********************************|    20      219.45 KiB/s    00:00 ETA
226 Transfer complete.
20 bytes sent in 00:00 (3.62 KiB/s)
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||7981|)
150 Here comes the directory listing.
-rw-------    1 124      127            20 Mar 22 16:28 test.txt
226 Directory send OK.
```

Рисунок 7 — Создание файла .txt и его добавление на ftp-сервер

```
alexander@alexander-PC:/$ cd srv/
alexander@alexander-PC:/srv$ ls
ftp
alexander@alexander-PC:/srv$ cd ftp
alexander@alexander-PC:/srv/ftp$ ls
uploads
alexander@alexander-PC:/srv/ftp$ cd uploads/
alexander@alexander-PC:/srv/ftp/uploads$ ls
test.txt
alexander@alexander-PC:/srv/ftp/uploads$ cat test.txt
cat: test.txt: Отказано в доступе
alexander@alexander-PC:/srv/ftp/uploads$ sudo cat test.txt
This is a test file
```

Рисунок 7.1 — Проверка что файл загрузился и открывается

Установка SSH-сервера

```
alexander@alexander-PC:~$ sudo apt install openssh-server -y
```

Рисунок 8 — Установка SSH-сервера

Настройка конфигурационного файла SSH

```
alexander@alexander-PC:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Рисунок 9 — Открытие конфигурационного файла SSH

```
Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

LoginGraceTime 1m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

AllowUsers ftpuser Alexander
```

Рисунок 10.1 — Настройка конфигурационного файла SSH

Port 2222 – изменить стандартный порт

PermitRootLogin no – запретить вход root

PubkeyAuthentication yes – использовать ключи

AllowUsers user1 user2 – разрешить только указанных пользователей

LoginGraceTime 1m – время ожидания авторизации

```
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host key
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/know
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shost
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, ch
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response p
# some PAM modules and threads)
KbdInteractiveAuthentication no

# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no

# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes
```

Рисунок 10.2 — Настройка конфигурационного файла SSH

PasswordAuthentication no – отключить вход по паролю

```
UsePAM yes

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
ClientAliveInterval 3m
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

# override default of no subsystems
Subsystem       sftp    /usr/lib/openssh/sftp-server
```

Рисунок 10.3 — Настройка конфигурационного файла SSH

ClientAliveInterval 300 – отключение при неактивности

Перезапуск SSH

```
alexander@alexander-PC:~$ sudo systemctl restart ssh
```

Рисунок 11 — Перезапуск SSH-сервера

Проверка статуса службы

```
alexander@alexander-PC:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-03-23 18:34:32 MSK; 3min 56s ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 13735 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 13737 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 18286)
     Memory: 1.2M (peak: 1.9M)
        CPU: 30ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─13737 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

мар 23 18:34:32 alexander-PC systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell serve>
мар 23 18:34:32 alexander-PC sshd[13737]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
мар 23 18:34:32 alexander-PC sshd[13737]: Server listening on :: port 22.
мар 23 18:34:32 alexander-PC systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
lines 1-18/18 (END)
```

Рисунок 12 — Проверка статуса SSH-сервера

SSH продолжает слушать порт 22, потому что есть конфликт с сокетной активацией systemd. Вот как это исправить:

```
alexander@alexander-PC:~$ # Проверьте, что в конфиге действительно указан порт 2222
sudo grep -E "^Port|^#Port" /etc/ssh/sshd_config
Port 2222
alexander@alexander-PC:~$ sudo systemctl stop ssh.socket
alexander@alexander-PC:~$ sudo systemctl disable ssh.socket
Removed "/etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket".
Removed "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket".
alexander@alexander-PC:~$ sudo systemctl restart ssh
```

Рисунок 13 — Устранение конфликта с сокетной активацией systemd

```
alexander@alexander-PC:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-03-23 18:44:06 MSK; 1min 19s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 14138 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 14139 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 18286)
     Memory: 1.2M (peak: 1.8M)
        CPU: 20ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─14139 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

мар 23 18:44:06 alexander-PC systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell serve>
мар 23 18:44:06 alexander-PC sshd[14139]: Server listening on 0.0.0.0 port 2222.
мар 23 18:44:06 alexander-PC sshd[14139]: Server listening on :: port 2222.
мар 23 18:44:06 alexander-PC systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

Рисунок 14 — Повторная проверка статуса SSH-сервера

Теперь всё корректно

```
alexander@alexander-PC:~$ ssh -p 2222 localhost
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:bkhJdb81rOGnLMx5t/PuAnkkrYUtJeXMRykIuQV96E8.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
alexander@localhost: Permission denied (publickey).
```

Рисунок 15 — Проверка SSH-сервера

При подключении возникает ошибка "Permission denied (publickey)", потому что отключена аутентификация по паролю (PasswordAuthentication no) и не настроены ключи.

Создаём ключ, добаляем его в авторизованные и проверяем что ключ добавлен

```
alexander@alexander-PC:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/alexander/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/alexander/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/alexander/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:FJQHhs9nPzB6sp80nEzH7HZqooc79whdIMcgvbWH/6c alexander@alexander-PC
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|       .+*o       |
|       .oo+o      |
|        oo++o     |
|        .+oB+.    |
|         S+.*=    |
|         o=.=+    |
|         .=B oo.  |
|         +o+=.o. .|
|         oB++o Eo |
+----[SHA256]-----+
alexander@alexander-PC:~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
alexander@alexander-PC:~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
alexander@alexander-PC:~$ cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDHYbMdXK4CiR1mSRdYfPQxBqxjiF9hWF6zWtGiYklCzr0te0EXiLl
vDY/fyHyCaqoW56iw/+13ZoMRUuEsx1sclDCZl+aSnhhozhosYUTvPjbuJTvgtTR1m2xyOyPLqfNLCNIKryoXs25Tb5
d8eD4kXsJvLRb/ujdCSAzfKR2TGYBCxNgJScDrHsZxEu8YVnRfqX+1V8KHfDVEsH8LdPuodcin/dHy26SiYatkiD578
1PFcLUbX2NqlKvgyIK+9WyE3QDMux/8x5657nEUFqZSlVbNevlb2PsLJ9ObiPhSDkXtzIBRPRSLV7oHFnOH2GccQHt0
bLX7oLYcEb+AoLejML8VruR5FR7x15L6e49oHYVt9hAQakNxoZWzbBNV3/Yw/hH34M6EmDhMcBz1AfRt7AT1fOQNEuA
xXYiWCV3PFcxP2B8dslC/XWHwQFnHCJfSg8MgTW1WyfvKbcj5TWHdVGd1HYiGPNhPFwhMZO287kvUCiwkSwOpBwdzHd
e4jKXrdeeVWf/k/zZg+5j+IXjRPnhVUBXdy9fkxDlAYx4tCn03HPVjsD5ymYMlsgJINV3cQ6syHF9XYOsRs/HQ4MkbN
d1h8ftwlX9qnHSeKzPIn4DN7jAsjGWd/5afGhxbgwN3Sbl9xNeW45uuD37ZxYBymm1lpVUvIuMADsj0IOrmqQ== ale
xander@alexander-PC
```

Рисунок 16 — Настройка ключа для SSH-сервера

SSH сервер установлен и работает

```
alexander@alexander-PC:~$ ssh -p 2222 localhost
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.14.0-37-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Расширенное поддержание безопасности (ESM) для Applications включено.

0 обновлений может быть применено немедленно.


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
```

Рисунок 17 — Подключение по порту 2222

Подключимся к SSH-серверу через PuTTY на Windows

Для этого необходимо узнать свой IP через ip a

```
alexander@alexander-PC:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOW
N group default qlen 1000
    link/ether 00:23:81:65:01:dd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 30:89:4a:a7:59:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.18/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wl
p2s0
       valid_lft 73207sec preferred_lft 73207sec
    inet6 fe80::3127:3a33:a090:6a60/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 18 — Логический адрес интерфейса

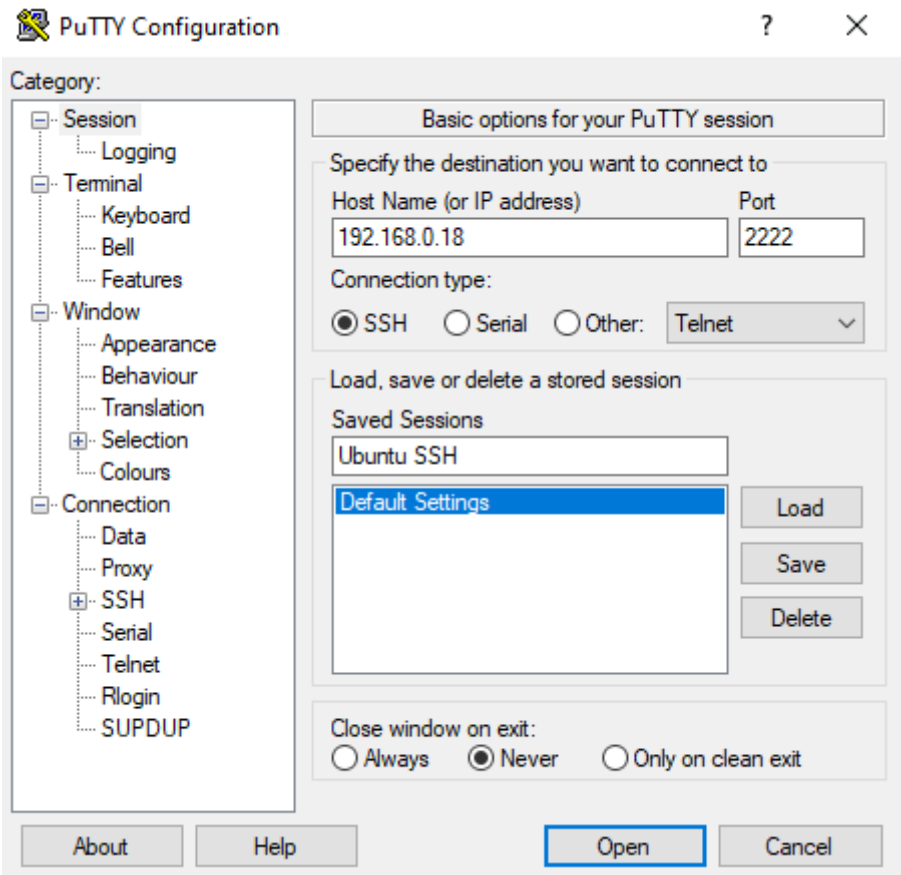

Рисунок 19.1 — Настройка PuTTY

Указываем IP который получили выше, Port который задали в файле конфигурации.

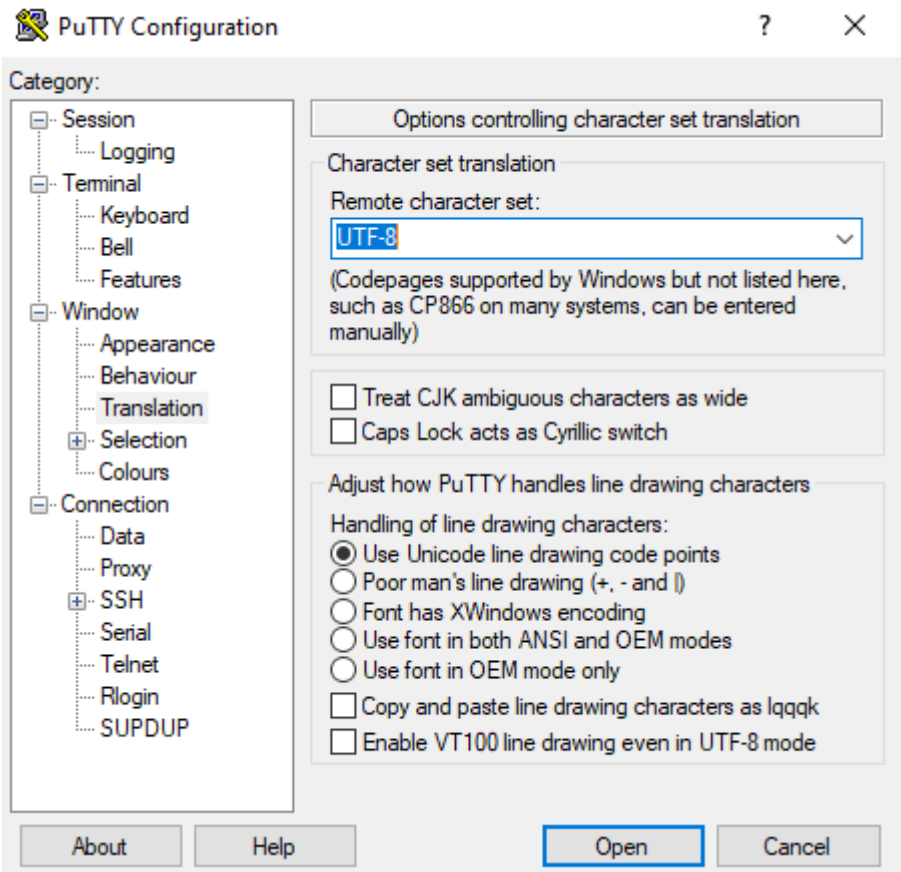

Рисунок 19.2 — Настройка PuTTY

Через PuTTYgen создаём ключ (файл .ppk) и указываем его в PuTTY Connection → SSH → Auth → Credentials

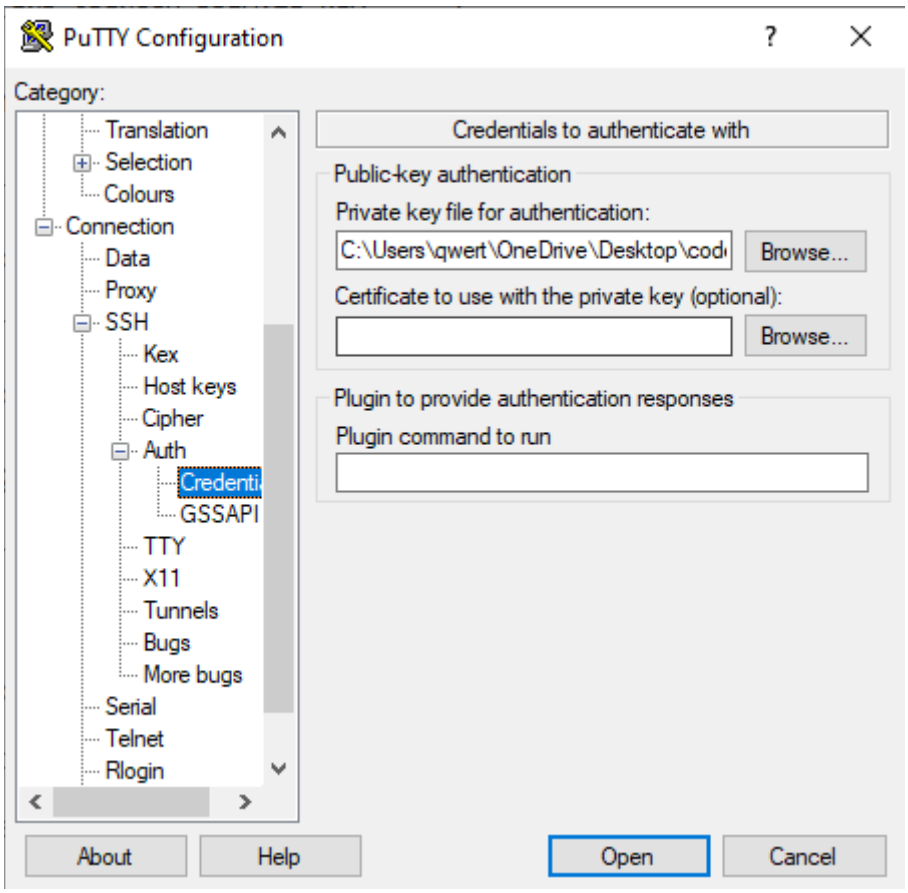

Рисунок 19.3 — Настройка PuTTY

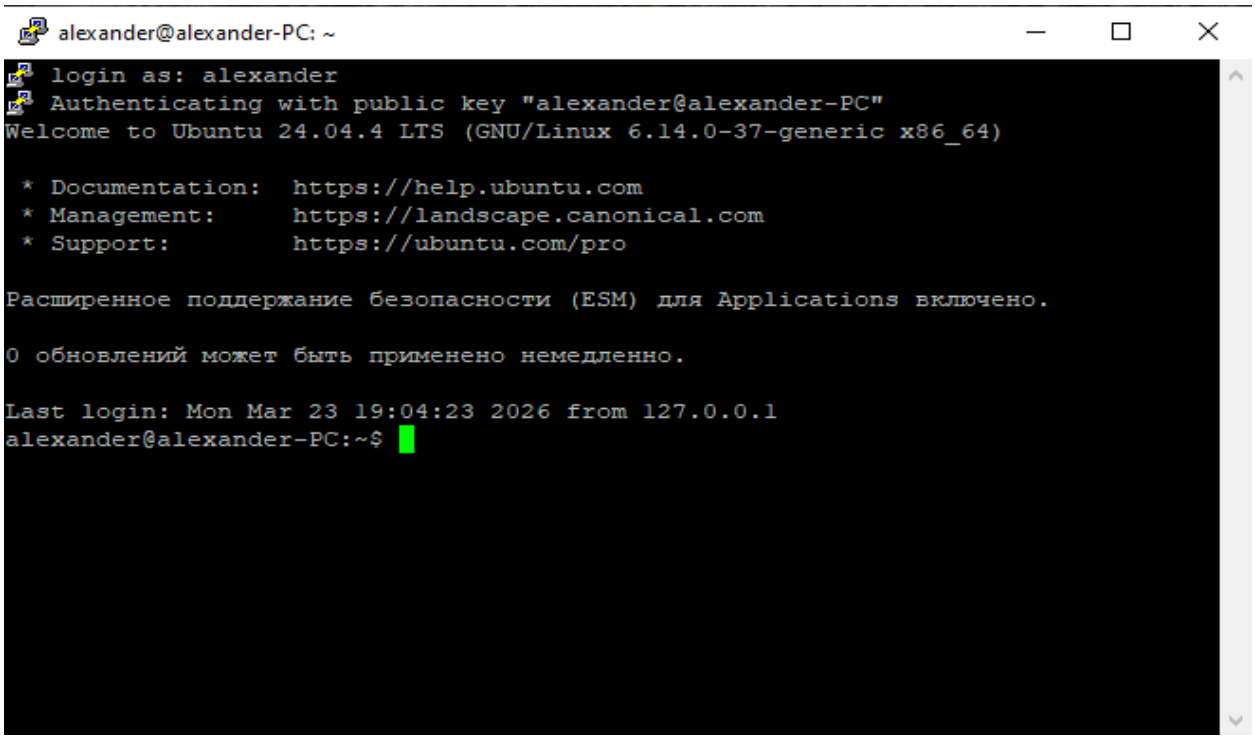

Рисунок 20 — Подключение к SSH-серверу через PuTTY

```
alexander@alexander-PC:~$ who
alexander seat0        2026-03-23 16:07 (login screen)
alexander tty2         2026-03-23 16:07 (tty2)
alexander pts/1        2026-03-23 19:04 (127.0.0.1)
alexander pts/3        2026-03-23 19:40 (192.168.0.17)
alexander@alexander-PC:~$ ftp localhost
Connected to localhost.
220 Welcome to blah FTP service.
```

Рисунок 21 — Выполнение команд через PuTTY

Убеждаемся, что всё работает. Команда who даёт информацию о списке пользователей в системе

Установка веб-сервера Apache

```
alexander@alexander-PC:~$ sudo apt install apache2
```

Рисунок 22 — Установка веб-сервера Apache

Проверка веб-сервера

```
alexander@alexander-PC:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
     Active: active (running) since Mon 2026-03-23 23:16:17 MSK; 5min ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 1637 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SU>
   Main PID: 1697 (apache2)
      Tasks: 83 (limit: 18286)
     Memory: 31.0M (peak: 31.9M)
        CPU: 252ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─1697 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─1705 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─1707 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1709 /usr/sbin/apache2 -k start

мар 23 23:16:17 alexander-PC systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache >
мар 23 23:16:17 alexander-PC apachectl[1687]: AH00558: apache2: Could not relia>
мар 23 23:16:17 alexander-PC systemd[1]: Started apache2.service - The Apache H>
lines 1-18/18 (END)
```

Рисунок 23 — Проверка статуса веб-сервера

Теперь необходимо подготовить компьютер к работе веб-сервера. Прежде всего необходимо создать единую папку для всех сайтов, которые будут там размещаться, например ~/www/work.my.

```
alexander@alexander-PC:~$ mkdir -p ~/www/work.my
```

Рисунок 24 — Создание директории для сайта

Создадим HTML страничку в work.my

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Операционные системы</title>
</head>
<body>
    <h1>Добро пожаловать на сайт work.my</h1>
    <p>Лабораторная работа №5 - Apache</p>
    <hr>
    <p>Сайт доступен по адресам:</p>
    <ul>
        <li><a href="http://work.my">http://work.my</a></li>
        <li><a href="http://www.work.my">http://www.work.my</a></li>
    </ul>
</body>
</html>
```

Рисунок 25 — Создание HTML страницы в VS Code

Следующая команда создает запись виртуального хостинга копируя стандартную запись из файла конфигурирования Apache:

```
alexander@alexander-PC:~$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/work.my.conf
```

Рисунок 26 — Запись виртуального хостинга

Теперь необходимо отредактировать файл, который находится в директории /etc/apache2/sites-available/work.my.conf. Необходимо настроить имя сервера, URL сервера и директорию, по которой находятся файлы сайта.

```
alexander@alexander-PC:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/work.my.conf
```

Рисунок 27 — Открытие конфигурационного файла

Заменим содержимое файла на следующее:

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/apach
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        ServerName work.my
        ServerAlias www.work.my


        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /home/alexander/www/work.my
        <Directory /home/alexander/www/work.my>
                Options Indexes FollowSymLinks
                AllowOverride All
                Require all granted
        </Directory>

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Рисунок 28 — Изменение конфигурационного файла

Теперь необходимо научить операционую систему распознавать домен .my

```
alexander@alexander-PC:/etc$ sudo nano hosts
```

Рисунок 29 — Открытие файла hosts

```
  GNU nano 7.2
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 alexander-PC
127.0.1.2 work.my www.work.my
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Рисунок 30 — Добавляем домен .my в hosts

Далее запускаем сайт

```
alexander@alexander-PC:~$ sudo a2ensite work.my
Enabling site work.my.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
alexander@alexander-PC:~$ systemctl reload apache2
alexander@alexander-PC:~$ sudo a2ensite work.my
Site work.my already enabled
```

Рисунок 31 — Запуск сайта

Если при открытии сайта возникает ошибка 403 Forbidden

```
alexander@alexander-PC:~$ curl http://work.my
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>403 Forbidden</title>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access this resource.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at work.my Port 80</address>
</body></html>
```

Рисунок 32 — Ошибка 403 в консоли

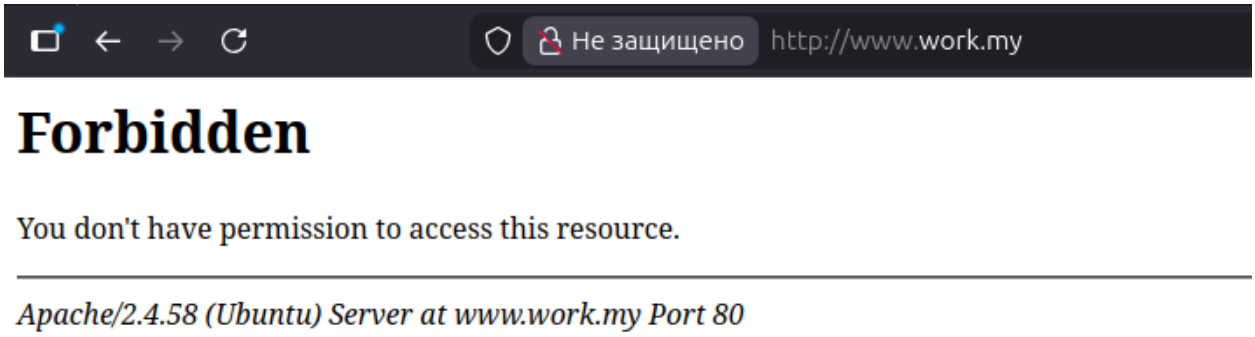

Рисунок 33 — Ошибка 403 в браузере

То, проблема в правах доступа Apache к директориям

Меняем права доступа и убеждаемся, что можем отправить GET-запрос и получить валидные данные:

```
alexander@alexander-PC:~$ chmod 644 /home/alexander/www/work.my/index.html
alexander@alexander-PC:~$ sudo -u www-data cat /home/alexander/www/work.my/index.html | head -5
cat: /home/alexander/www/work.my/index.html: Отказано в доступе
alexander@alexander-PC:~$ sudo chmod 755 /home/alexander/www/work.my
alexander@alexander-PC:~$ sudo -u www-data cat /home/alexander/www/work.my/index.html | head -5
cat: /home/alexander/www/work.my/index.html: Отказано в доступе
alexander@alexander-PC:~$ sudo chmod 755 /home/alexander/www
alexander@alexander-PC:~$ sudo -u www-data cat /home/alexander/www/work.my/index.html | head -5
cat: /home/alexander/www/work.my/index.html: Отказано в доступе
alexander@alexander-PC:~$ sudo chmod 755 /home/alexander
alexander@alexander-PC:~$ sudo -u www-data cat /home/alexander/www/work.my/index.html | head -5
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
alexander@alexander-PC:~$ sudo -u www-data cat /home/alexander/www/work.my/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Операционные системы</title>
</head>
<body>
    <h1>Добро пожаловать на сайт work.my</h1>
    <p>Лабораторная работа №5 - Apache</p>
    <hr>
    <p>Сайт доступен по адресам:</p>
    <ul>
        <li><a href="http://work.my">http://work.my</a></li>
        <li><a href="http://www.work.my">http://www.work.my</a></li>
    </ul>
</body>
</html>alexander@alexander-PC:~$
```

Рисунок 34 — Изменение прав доступа и GET-запрос к сайту

Теперь всё работает

http://work.my

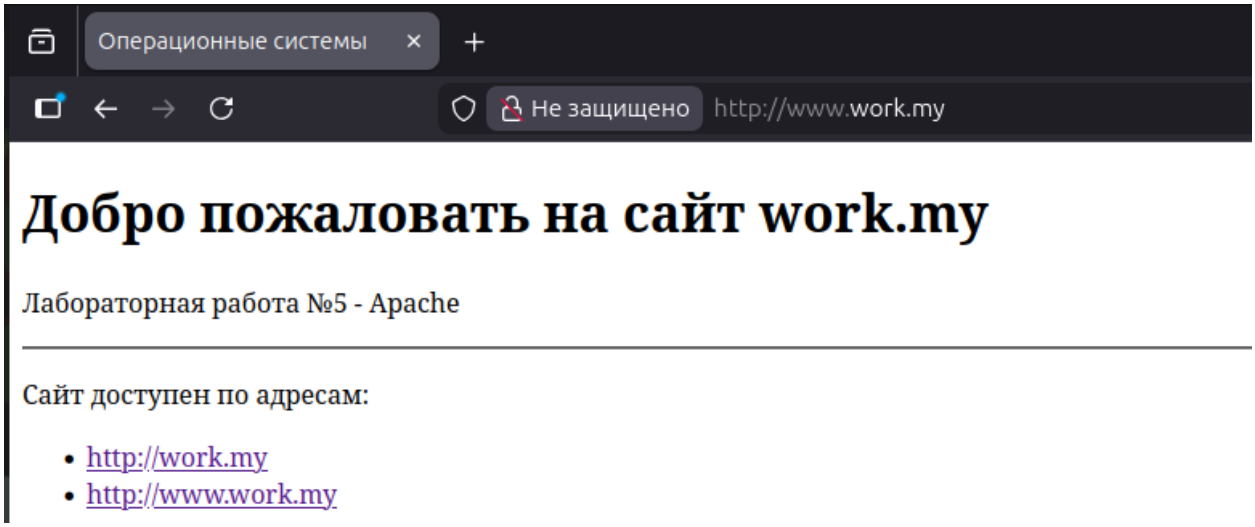

Рисунок 35 — Проверка сайта в браузере по URL: http://work.my

http://www.work.my

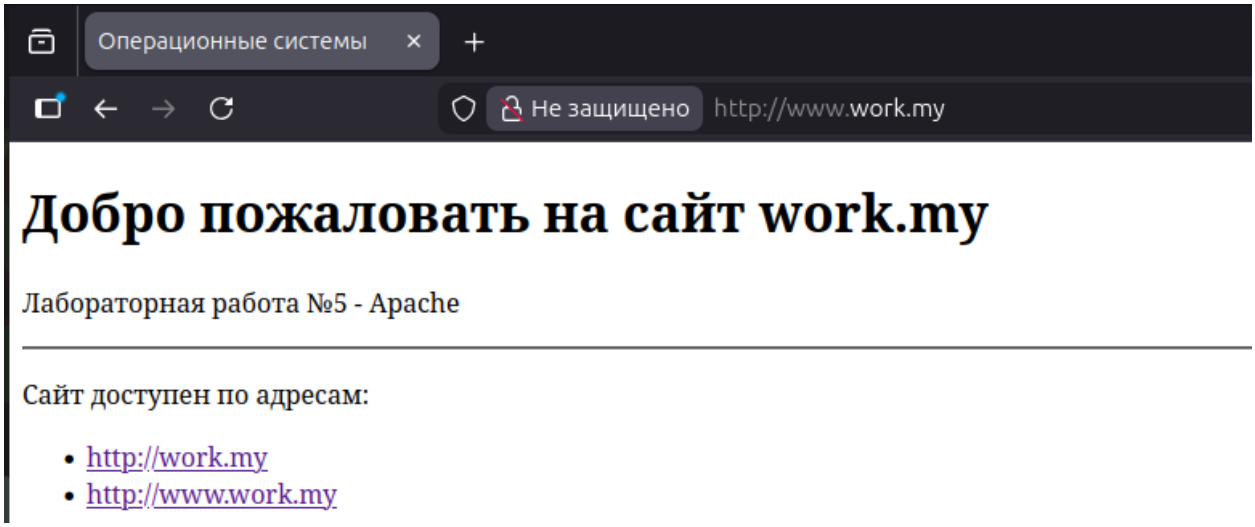

Рисунок 36 — Проверка сайта в браузере по URL: http://www.work.my

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы научились разворачитаь FTP-сервер на Ubuntu, научились его настраивать, настроили SSH-сервер с точки зрения безопасности, получили основные сведения о протоколе Telnet, установили и настроили веб-сервер Apache.